

Automobilinis domkratas

Kaip jis keitėsi ir ką galima patobulinti

PBL užduotis • Tarpinis atsiskaitymas Nr. 1

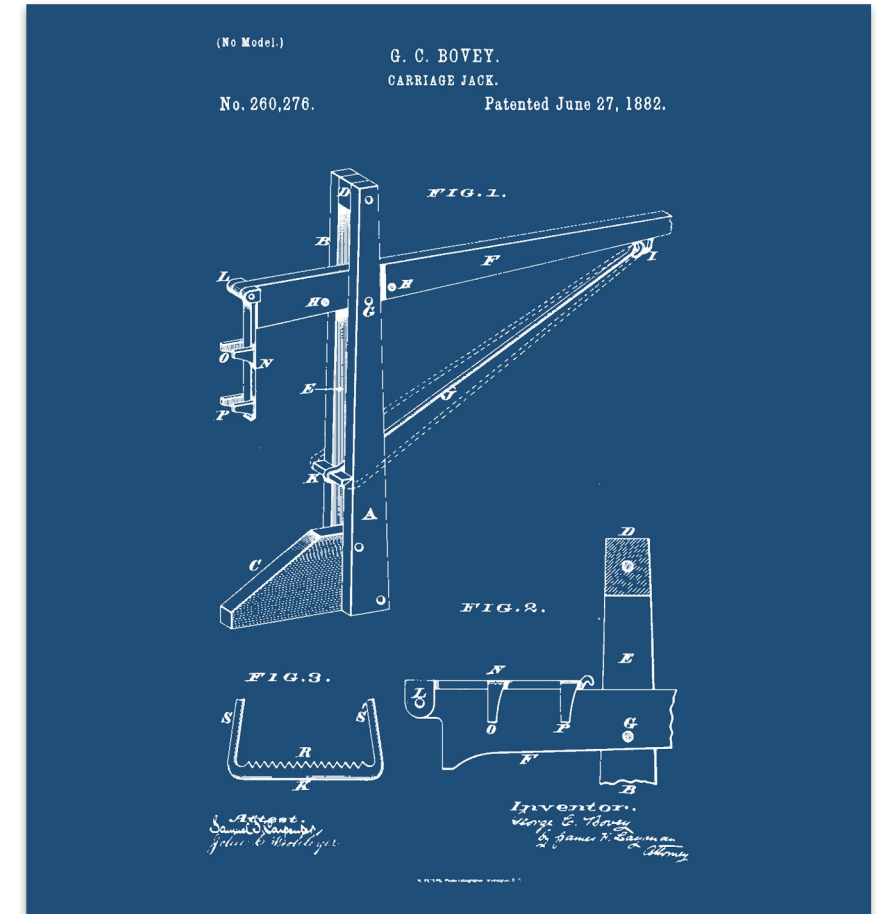
Dalykas: Įvadas į specialybę • Mechanikos inžinerija

Grupė: [Vardas Pavardė ×4] • Dėstytojas: G. Viselga • 2026 m.

Funkcija: kam reikalingas domkratas?

- **Funkcija** – nedidele žmogaus jėga pakelti sunkų krovinį, pvz., automobilio kampa, kad būtų galima pakeisti ratą.
- **Kaip tai pavyksta** – sraigtas ar svirtis: maža jėga, bet ilgas kelias; hidraulika: pagal Paskalio dėsnį didesnis stūmoklis duoda didesnę jėgą.
- **Prieš automobilius** – vežimams kelti naudoti svertiniai domkratai (dešinėje – 1882 m. vežimo domkratas).
- **Kodėl prireikė automobiliams** – keliuose gulėjo daug pasagų vinių, padangos prakiurdavo labai dažnai, todėl domkrato reikėjo kiekviename automobilyje.

Šaltiniai: Joyce/Dayton (n.d.); LibreTexts (n.d.); Bovey (1882); Wikipedia (n.d.-d); Junkyard Mob (n.d.).



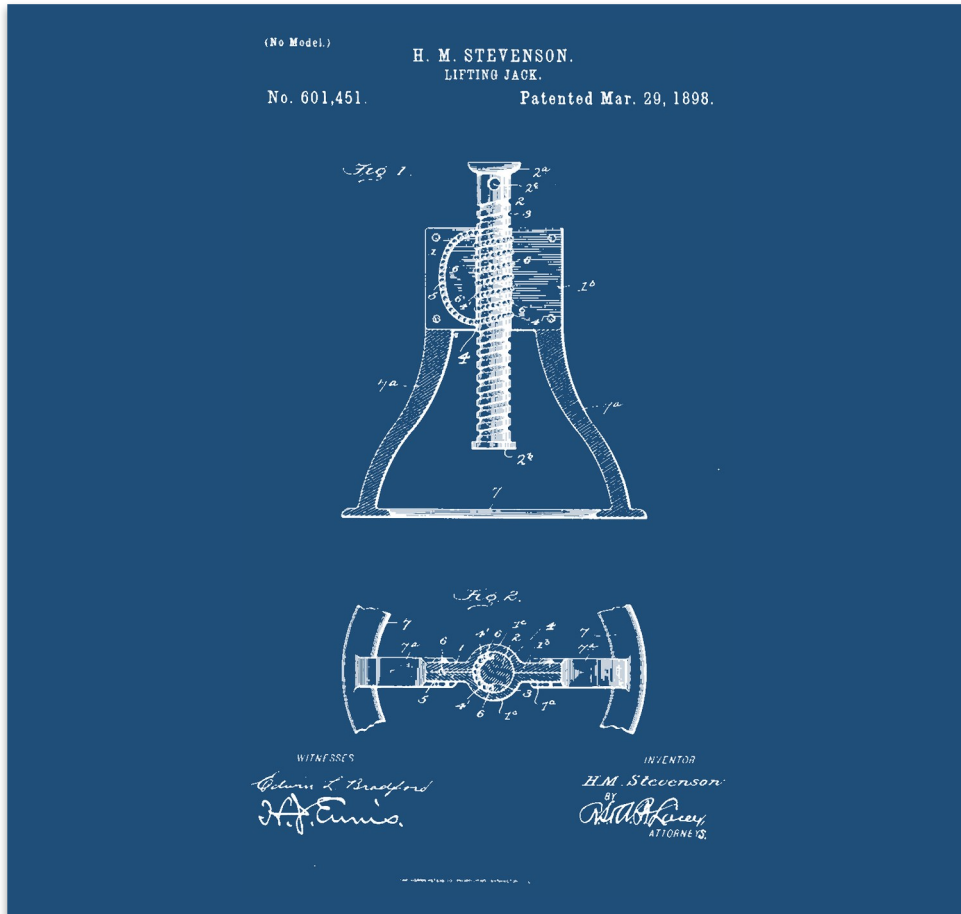
Brėžinys: G. O. Bovey, JAV patentas Nr. 260,276 (1882)

Istorija: domkratų raida laiko juostoje

Laikas	Tipas	Ką išsprendė	Kokia problema liko
Iki 1851 m.	1. Sraigtinis	Paprastas ir savistabdis	Lėtas, reikia daug jėgos
1851 m.	2. Hidraulinis (butelinis)	Mažiau jėgos, kelia daugiau	Per aukštas žemam automobiliui, varginantis pumpavimas
1905 m.	Krumpliestiebinis	Kelia labai aukštai	Pavojinga rankenos atatranka
1910 m.	Vežimėlinis	Greitas ir stabilus	Didelis ir sunkus
1920 m.	3. Žirklinis	Žemas, lengvas, telpa bagažinėje	Lėtas, siauras pagrindas
1966 m.	4. Pneumohidraulinis	Nereikia pumpuoti rankomis	Reikia kompresoriaus
2004 m.	Elektrinis žirklinis	Nereikia sukti rankos	Reikia elektros, brangesnis

Paryškinti – keturi tipai, kuriuos pristatome išsamiai. Datos – patentų ar pirmųjų gaminių metai.

Sraigtinis domkratas



Brėžinys: H. M. Stevenson, JAV patentas Nr. 601,451 (1898)

1 žingsnis • XIX a. • Pristato: [vardas]

Tipas

Mechaninis domkratas.

Kaip veikia

Sukant rankeną, sraigtas išsisuka iš korpuso ir stumia krovinį aukštyn.

Kuo geras

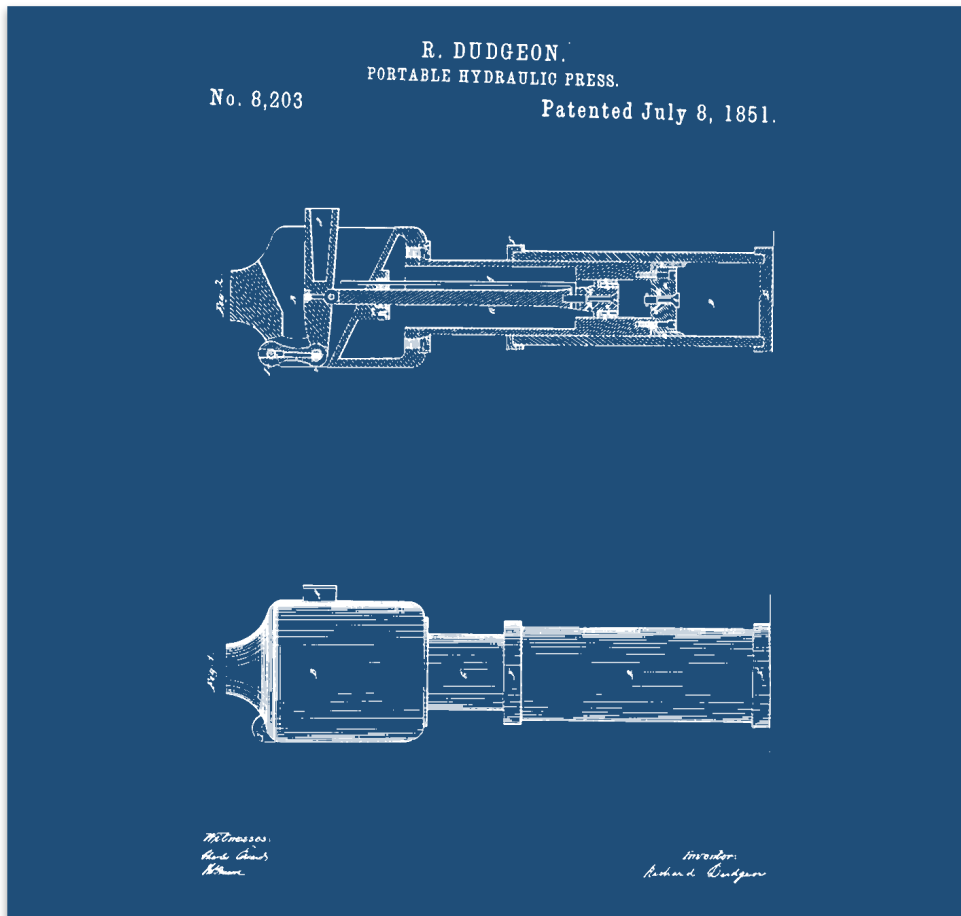
Paprastas ir savistabdis – paleidus rankeną krovinys nenukrenta.

Problemos

Lėtas ir reikalauja daug jėgos: dėl didelės trinties naudingumo koeficientas tik 30–40 %.

Šaltiniai: Stevenson (1898); Wikipedia (n.d.-b); Joyce/Dayton (n.d.).

Hidraulinis (butelinis) domkratas



Brėžinys: R. Dudgeon, JAV patentas Nr. 8,203 (1851)

2 žingsnis • 1851 m. • Pristato: [vardas]

Tipas

Hidraulinis domkratas.

Kaip veikia

Svirtimi pumpuojamas skystis iš mažo cilindro po dideliu stūmokliu. Pagal Paskalio dėsnį jėga padidėja. Dudgeon naudojo vandenį.

Ką išsprendė

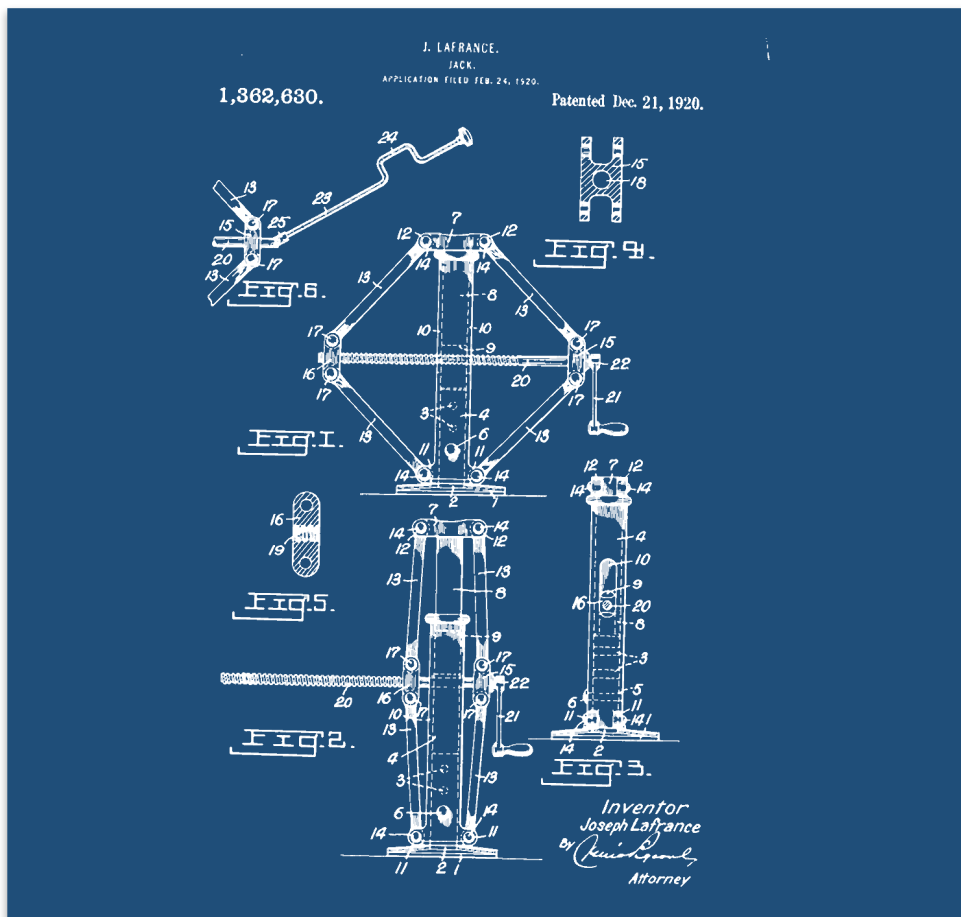
Dudgeon rašė, kad jo presas atliks didžiąją dalį darbo, kurį iki tol atlikdavo sraigtas. Reikia mažiau jėgos, o pakeliami kroviniai iki 50 t.

Problemos

Didelis pradinis aukštis – netelpa po žemu automobiliu. Mažas pagrindas, todėl mažiau stabilus. Ilgai pumpuoti rankena varginanti.

Šaltiniai: Dudgeon (1851); LibreTexts (n.d.); CJ Pony Parts (n.d.); Redline Stands (n.d.); Juds (1967).

Žirklinis domkratas



Brėžinys: J. LaFrance, JAV patentas Nr. 1,362,630 (1920)

3 žingsnis • 1920 m. • Pristato: [vardas]

Tipas

Mechaninis domkratas: sraigtas ir rombo formos svirtys.

Kaip veikia

Sukamas horizontalus sraigtas traukia rombo šonines jungtis vieną prie kitos, todėl viršus kyla.

Ką išsprendė

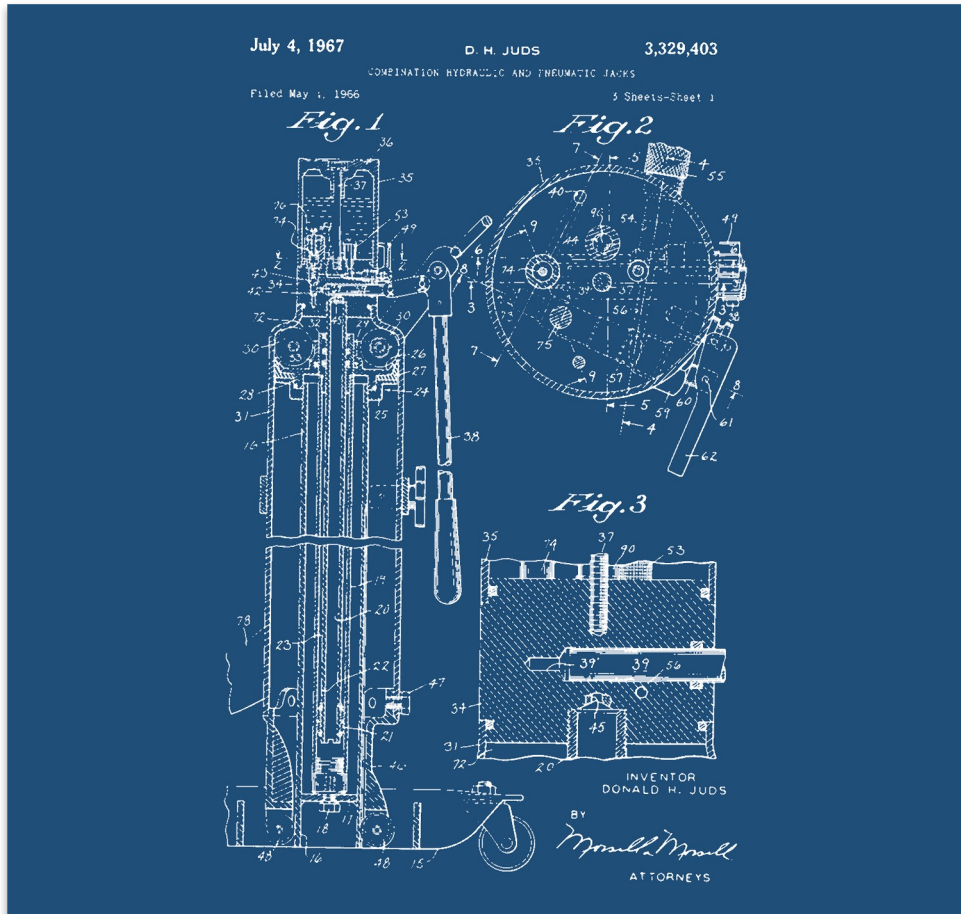
Žemas ir lengvas – telpa po automobiliu ir bagažinėje. LaFrance norėjo, kad jis būtų tvirtas, lengvai valdomas, paprastas ir pigus. Todėl jį deda į naujus automobilius.

Problemos

Lėtas – reikia daug rankenos apsisukimų. Siauras pagrindas, nestabilus ant minkšto ar nelygaus paviršiaus.

Šaltiniai: LaFrance (1920); Brown (1949); CJ Pony Parts (n.d.); CN Trailer Parts (n.d.).

Pneumohidraulinis domkratas



Brėžinys: D. H. Juds, JAV patentas Nr. 3,329,403 (1967)

4 žingsnis • 1966 m. • Pristato: [vardas]

Tipas

Pneumohidraulinis domkratas: suslėgtas oras + hidraulika.

Kaip veikia

Suslėgtas oras iš kompresoriaus varo siurblio stūmoklį, kuris spaudžia alyvą į pagrindinį cilindrą, ir stūmoklis kyla.

Ką išsprendė

Juds rašė, kad rankinis pumpavimas hidrauliniame domkrate tampa varginantis, o pneumatiniai domkratai greiti ir jį pašalina. Dingus orui, krovinys lieka stovėti ant alyvos ir galima pumpuoti rankomis.

Problemos

Reikia kompresoriaus su pakankamu slėgiu (dažniausiai apie 8–10 bar), o kelyje jo paprastai nėra. Brangesnis.

Šaltiniai: Juds (1967); TMG Industrial (n.d.); VEVOR (n.d.).

Pritaikymas: kur naudojami domkratai

Kur naudojama	Domkrato tipas	Kodėl tinka
Lengvasis automobilis (ratui keisti)	Žirklinis	Lengvas ir pigus – gamintojai deda į naujus automobilius
Autoservisai ir garažai	Vežimėlinis, pneumohidraulinis	Greitas ir stabilus; servisuose yra suslėgto oro linija
Sunkvežimiai ir pramonė	Hidraulinis butelinis	Didelė keliamoji galia – nuo 3 iki 50 t
Visureigiai ir ūkiai	Krumpliastiebinis („Hi-Lift“)	Kelia labai aukštai, tinka ir traukti, spausti
Statyba ir sunkūs kroviniai	Hidraulinės kėlimo sistemos	Daug domkratų kartu kelia didelius objektus
Kas nenori sukti rankenos	Elektrinis žirklinis	Kyla paspaudus mygtuką, maitinamas iš 12 V lizdo

Šaltiniai: CJ Pony Parts (n.d.); Juds (1967); Hi-Lift Jack Company (n.d.-a); Richard Dudgeon, Inc. (n.d.); Pro-Lift-Montagetechnik (n.d.).

Kompanijos, kūrusios domkratus

Kompanija	Įkurta	Ką sukūrė	Šiandien
Richard Dudgeon, Inc. (Niujorkas)	1849 m.	Pirmasis nešiojamas hidraulinis domkratas (1851 m.)	Tebeveikia (Konektikutas)
Hi-Lift Jack Company (Indiana)	1895 m.	Krumpliastiebinis „Hi-Lift“ domkratas (1905 m.)	Gamina iki šiol
Weaver Manufacturing	—	Vežimėlinis „Auto-Twin“ (1910 m.), pirmasis hidraulinis (1928 m.)	—
Blackhawk (Milvokis)	1919 m.	Įrankiai ir vežimėliniai domkratai	Prekės ženklas priklauso Stanley
Milwaukee Hydraulic Products	—	Kombinuotas pneumohidraulinis domkratas (1967 m. patentas)	—

Šaltiniai: Wikipedia (n.d.-c); Richard Dudgeon, Inc. (n.d.); Hi-Lift Jack Company (n.d.-a); Castle Equipment (n.d.); Wikipedia (n.d.-a); Juds (1967).

Trūkumai ir mūsų patobulinimas

Žirklinio domkrato trūkumai: lėtas (daug apsisukimų), siauras pagrindas – nestabilus ant minkšto ar nelygaus paviršiaus, sukti tenka nepatogioje padėtyje.

Elementas	Ką keičiame	Kodėl
Pagrindas	Platesnis, su guminiu padu	Neslysta ir nesmenga į minkštą paviršių
Sraigtas ir veržlė	Trapecinis sraigtas iš plieno 42CrMo4, veržlė iš bronzos CuSn12	Savistabdis, mažiau dyla, mažą trintį
Svirtys	Plieną S420MC vietoj S235	Takumo riba 420 vs 235 MPa – apie 1,8 karto stipresnė
Rankena	Ilgesnė, sulankstoma rankena	Sukti galima nesilenkiant prie pat rato (mūsų idėja)

Šaltiniai: CN Trailer Parts (n.d.); Roton Products (n.d.); Sider Ticino (n.d.); Hengli Automation (n.d.); Gnee Steel (n.d.); The World Material (n.d.).

Išvados

- **Poreikis** – automobiliams reikėjo nešiojamo domkrato, nes padangos dažnai prakiurdavo.
- **Raida** – sraigtinis → hidraulinis → žirklinis → pneumohidraulinis.
- **Dėsningumas** – kiekvienas naujas domkratas išsprendė ankstesniojo problemą, bet atnešė naujų.
- **Pritaikymas** – kiekvienas tipas rado savo vietą: nuo automobilio bagažinės iki serviso ir statybų.
- **Mūsų idėja** – žirklinis domkratas su platesniu pagrindu, savistabdžiu sraigtu, bronzine veržle ir patogesne rankena.

Klausimai?

Šaltiniai

- Bovey, G. O. (1882). *Carriage-jack* (U.S. Patent No. 260,276). <https://patents.google.com/patent/US260276A/en>
- Brown, W. P. (1949). *Scissors jack* (U.S. Patent No. 2,467,657). <https://patents.google.com/patent/US2467657A/en>
- Castle Equipment. (n.d.). *Weaver hydraulic & mechanical jacks history*. http://www.castleequipment.com/Museum/jacks_weaver_history.htm
- CJ Pony Parts. (n.d.). *Types of car jacks*. <https://www.cjponyparts.com/resources/types-of-car-jacks>
- CN Trailer Parts. (n.d.). *What are the disadvantages of a scissor jack?* <https://www.cntrailerparts.com/blog/what-are-the-disadvantages-of-a-scissor-jack-372667.html>
- Dudgeon, R. (1851). *Portable hydraulic press* (U.S. Patent No. 8,203). <https://patents.google.com/patent/US8203A/en>
- Gnee Steel. (n.d.). *EN 10149-2 S420MC hot rolled automotive steel*. <https://www.gneesteel.com/products/automotive-steel/en-10149-2-s420mc-hot-rolled-automotive-steel.html>
- Hengli Automation. (n.d.). *What is the material of the nut for a T lead screw?* <https://www.hlt-cnc.com/blog/what-is-the-material-of-the-nut-for-a-t-lead-screw-1318622.html>
- Hi-Lift Jack Company. (n.d.-a). *Our history*. <https://hi-lift.com/company/our-history/>
- Hi-Lift Jack Company. (n.d.-b). *Hi-Lift jack instructions* [PDF]. https://hi-lift.com/wp-content/uploads/2016/07/jack_instructions.pdf
- Joyce/Dayton. (n.d.). *Machine screw jacks vs. ball screw jacks*. <https://www.joycedayton.com/blog/machine-screw-jacks-vs-ball-screw-jacks>
- Juds, D. H. (1967). *Combination hydraulic and pneumatic jacks* (U.S. Patent No. 3,329,403). <https://patents.google.com/patent/US3329403>
- Junkyard Mob. (n.d.). *Car jack history and how to identify antique models*. <https://www.junkyardmob.com/misc/antique-car-jack-identification/>
- LaFrance, J. (1920). *Jack* (U.S. Patent No. 1,362,630). <https://patents.google.com/patent/US1362630A/en>
- LibreTexts. (n.d.). *10.2: Force multiplication*. [https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast_Wisconsin_Technical_College/Fluids_1:_Fluid_Power_and_Pneumatics_\(NWTC\)/10:_Pascal's_Law/10.02:_Force_Multiplication](https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast_Wisconsin_Technical_College/Fluids_1:_Fluid_Power_and_Pneumatics_(NWTC)/10:_Pascal's_Law/10.02:_Force_Multiplication)
- Mickael, E. (2004). *Motor driven scissor jack with limit switches* (U.S. Patent No. 6,695,289). <https://patents.google.com/patent/US6695289B1/en>
- Pro-Lift-Montagetechnik. (n.d.). *12V electric scissor jack, car jack, 123 mm – 345 mm*. <https://www.pro-lift-montagetechnik.com/12-volt-electric-scissor-jack-car-jack-123mm-345mm-002>
- Redline Stands. (n.d.). *Bottle jack vs. floor jack: Differences, pros, and cons*. <https://www.redlinestands.com/blog/bottle-jack-vs-floor-jack/>
- Richard Dudgeon, Inc. (n.d.). *History*. <https://www.dudgeonjacks.com/history.html>
- Roton Products. (n.d.). *Trapezoidal lead screws: General information*. <https://www.roton.com/products/trapezoidal-lead-screws-nuts/general-information/>
- Sider Ticino. (n.d.). *42CrMo4 technical specifications*. <https://siderticino.it/en/steel-datasheets/42crmo4/>
- Stevenson, H. M. (1898). *Lifting-jack* (U.S. Patent No. 601,451). <https://patents.google.com/patent/US601451A/en>
- The World Material. (n.d.). *EN 10025-2 S235 steel properties*. <https://www.theworldmaterial.com/en-10025-2-material-s235-steel/>
- TMG Industrial. (n.d.). *Air hydraulic bottle jacks: How they work and safety tips for use*. <https://tmgindustrial.ca/blogs/news/air-hydraulic-bottle-jacks-how-they-work-and-safety-tips-for-use>
- VEVOR. (n.d.). *Things to know before buying a pneumatic bottle jack*. <https://www.vevor.com/diy-ideas/things-to-know-before-buying-a-pneumatic-bottle-jack/>
- Wikipedia. (n.d.-a). *Blackhawk (tools)*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Blackhawk_\(tools\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Blackhawk_(tools))
- Wikipedia. (n.d.-b). *Jackscrew*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Jackscrew>
- Wikipedia. (n.d.-c). *Richard Dudgeon*. https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dudgeon
- Wikipedia. (n.d.-d). *Spare tire*. https://en.wikipedia.org/wiki/Spare_tire